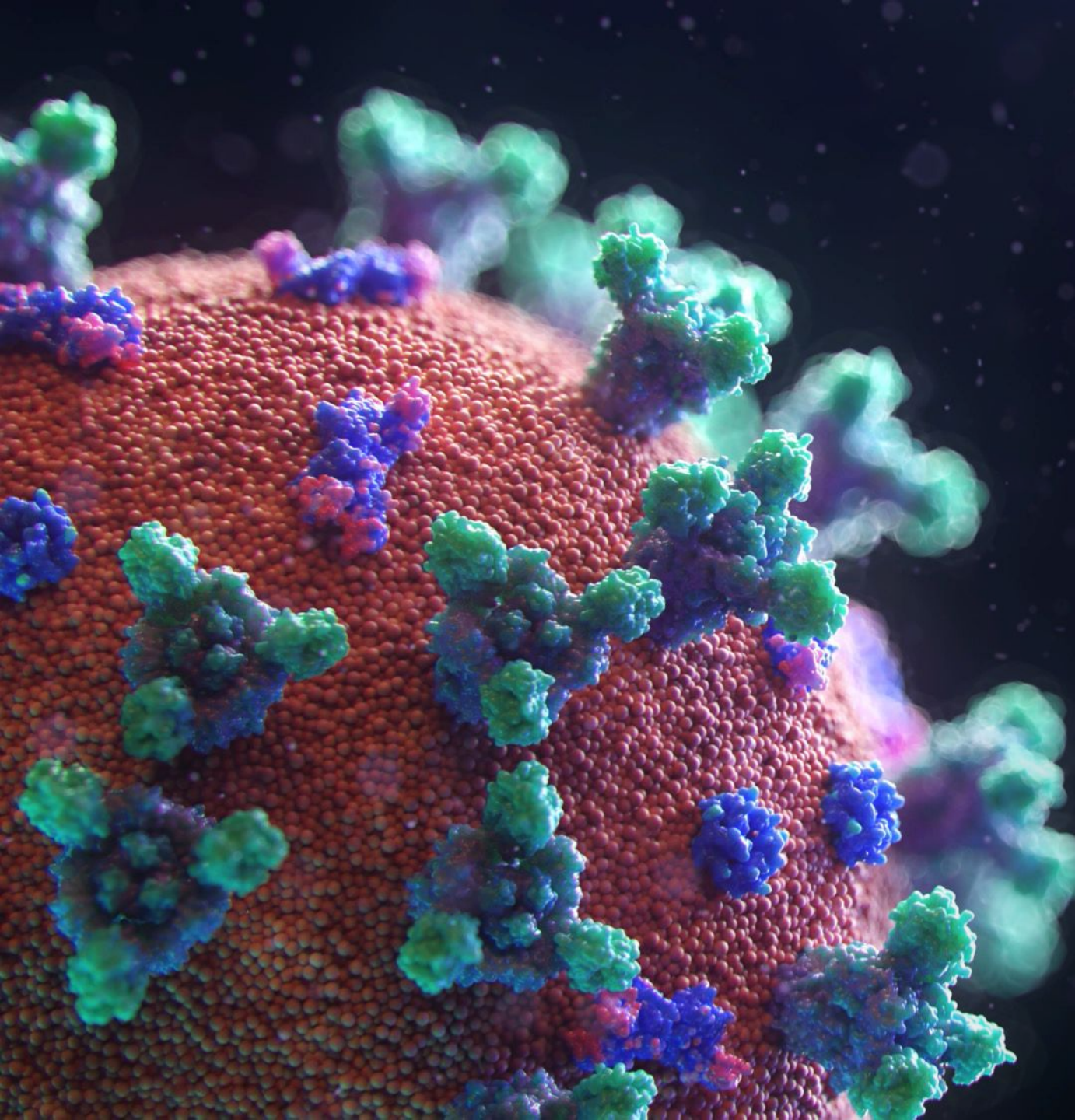




# Modellazione della diffusione del *SARS-CoV-2* e delle strategie di contenimento in Italia

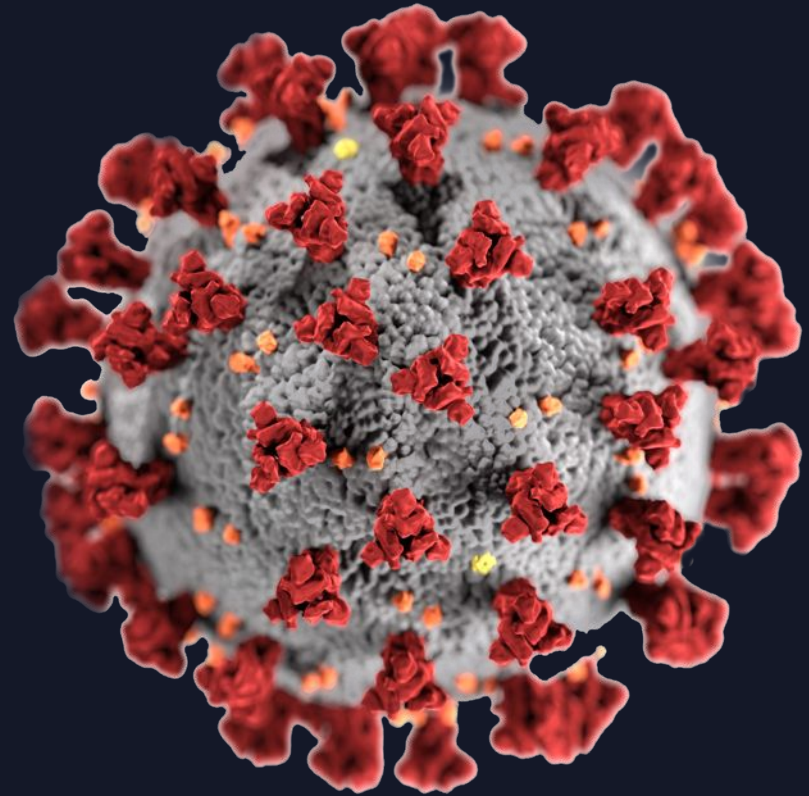
Broccoletti Andrea ([GitHub](#))  
Lesinigo Simone ([GitHub](#))

# 01

---

## Introduzione

---



# Contesto

---

- Nel **marzo 2020** l'Italia viene colpita duramente dal **COVID-19**
- Dal 9 marzo inizia la ***Fase 1***, con l'introduzione delle restrizioni a livello nazionale<sup>[1]</sup>

[1] DPCM 9 marzo 2020 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/s>

# Obiettivi

---

- **Modellare** la diffusione del COVID-19 in Italia durante la *Fase 1*
- Confrontare i risultati della simulazione con i dati reali<sup>[2]</sup> per valutare la **bontà del modello**
- Simulare uno scenario alternativo **senza restrizioni**

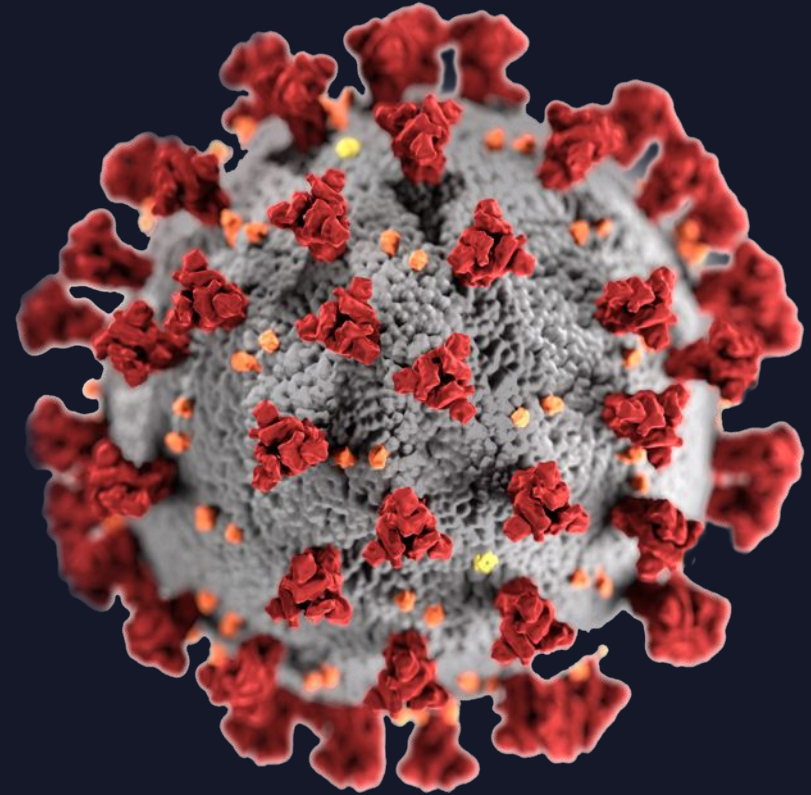


# 02

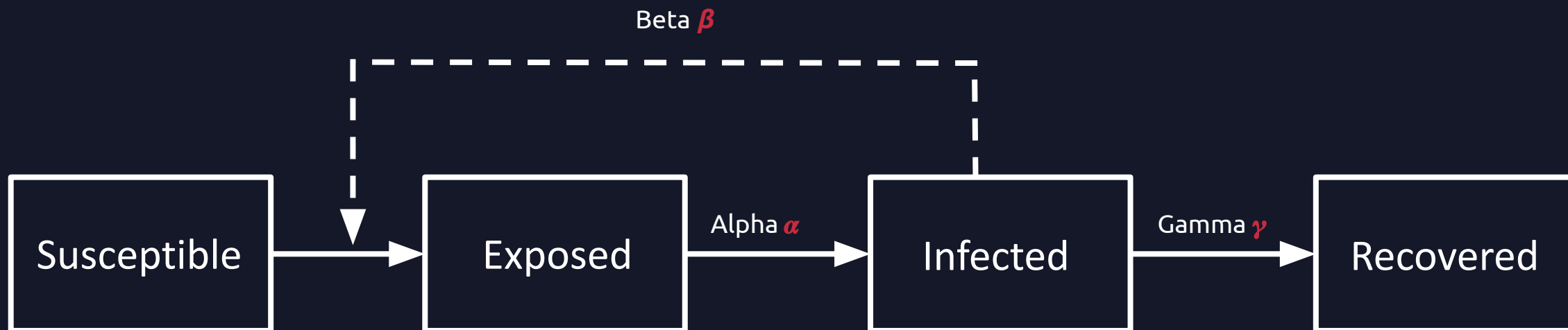
---

## Il Modello SEIR

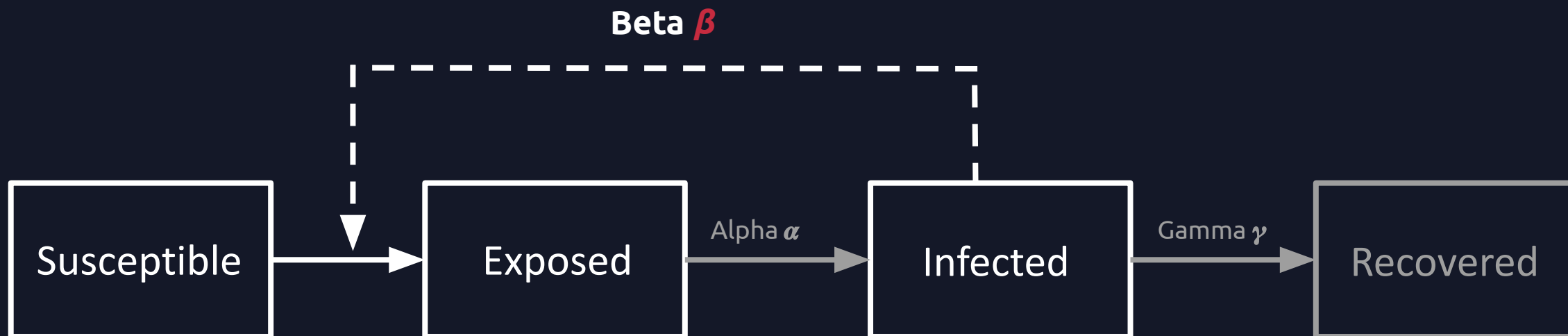
---



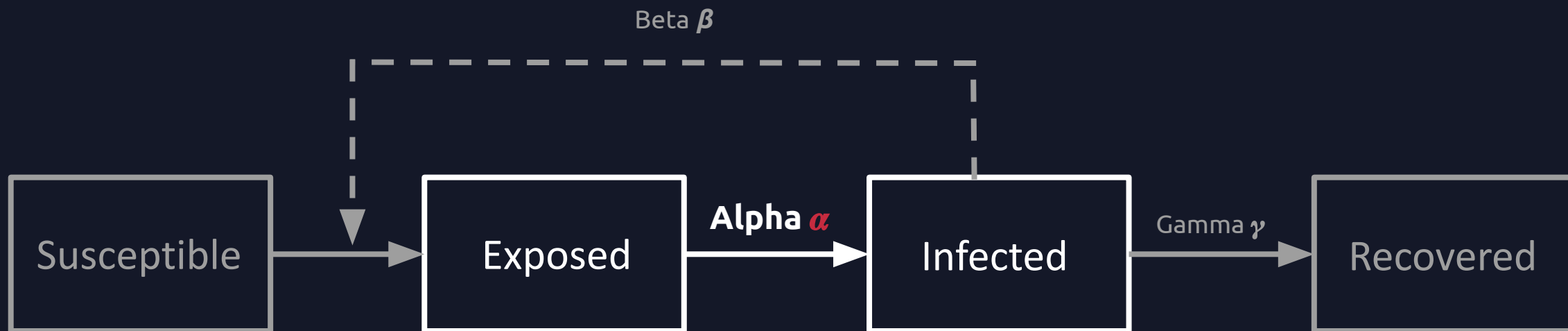
# Struttura



# Tasso di trasmissione

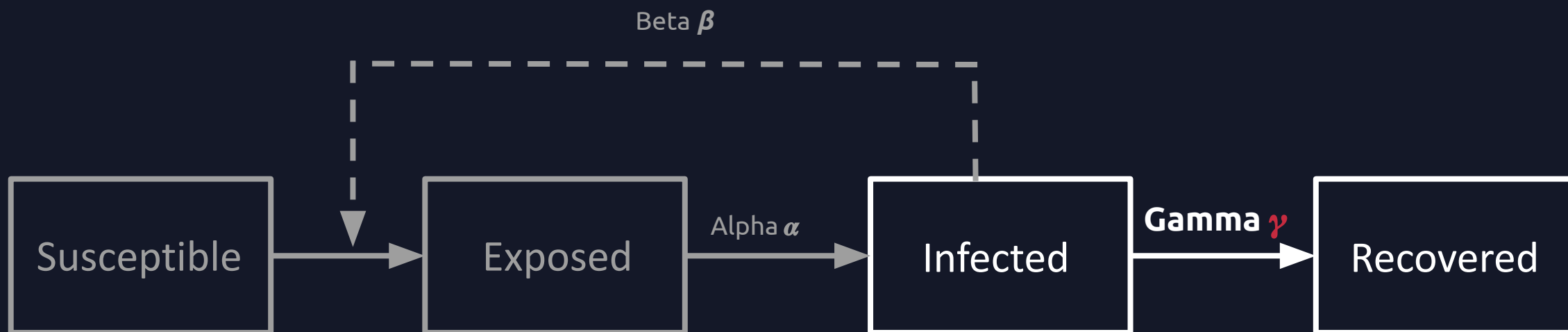


# Tassi di incubazione





# Tasso di recupero



# Assunzioni e Limiti

---

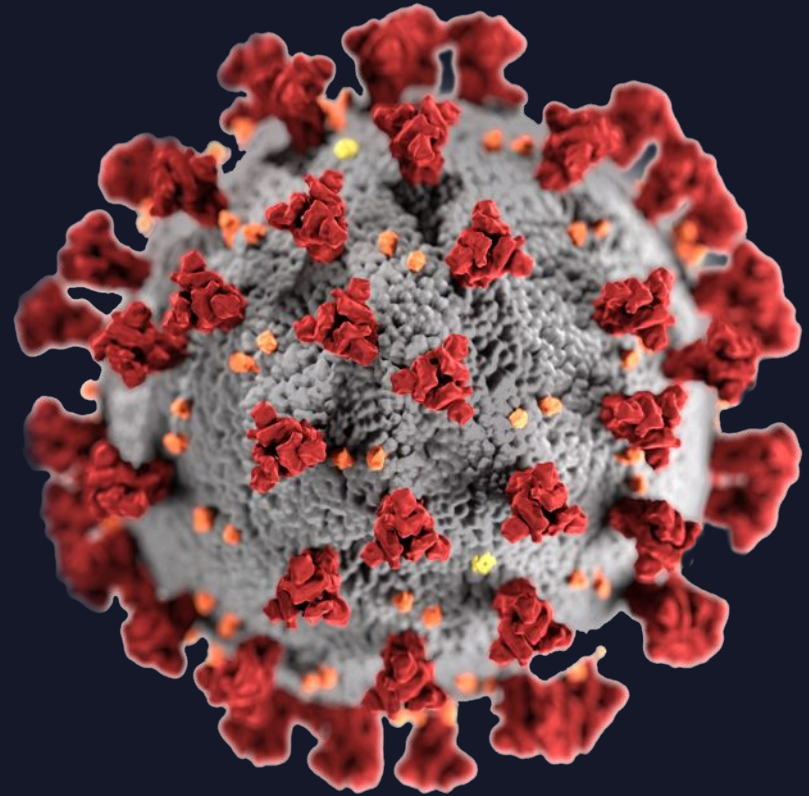
- La popolazione è **chiusa**
- L'immunità è **permanente**
- La malattia ha un **decorso lineare**
- Ogni individuo ha la **stessa probabilità di contatto** di tutti gli altri

# 03

---

## Parametri del modello

---



# Tasso di Trasmissione $\beta$

- Rappresenta il **numero medio di contatti** infettanti per individuo infetto per unità di tempo
- È legato a  $R_t$  e  $\gamma$  tramite l'equazione  $\beta = R_t \cdot \gamma$
- I valori di  $R_t$  sono stati ottenuti dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare<sup>[3]</sup>, stimati con il **metodo di Cori et al.**<sup>[4]</sup>

[3] Andamento Rt - INFN, <https://covid19.infn.it/sommario/rt-info.html>

[4] Cori et al, <https://doi.org/10.1093/aje/kwt133>

# Tasso di Trasmissione $\beta$

| Inizio     | Fine       | Tasso $R_t$ | Tasso $\beta$ |
|------------|------------|-------------|---------------|
| 04/03/2020 | 10/03/2020 | 2.88        | 0.36          |
| 11/03/2020 | 17/03/2020 | 2.31        | 0.27          |
| 18/03/2020 | 24/03/2020 | 1.81        | 0.21          |
| 25/03/2020 | 31/03/2020 | 1.26        | 0.15          |
| 01/04/2020 | 07/04/2020 | 0.93        | 0.11          |
| 08/04/2020 | 14/04/2020 | 0.88        | 0.10          |
| 15/04/2020 | 21/04/2020 | 0.85        | 0.10          |
| 22/04/2020 | 28/04/2020 | 0.83        | 0.10          |
| 29/04/2020 | 04/05/2020 | 0.73        | 0.10          |

# Tasso di Incubazione $\alpha$

- Misura la **velocità** con cui gli individui **esposti** diventano **infettivi**
- Periodo medio di incubazione: **6.5** giorni<sup>[5]</sup>
- È l'inverso della durata media del periodo di incubazione:

$$\alpha = 1/6.5 = 0.15$$



## Tasso di Recupero $\gamma$

- Misura la **velocità** con cui gli individui infetti vengono **rimossi** dal compartimento *Infetti*
- Durata media del periodo infettivo: **8.5** giorni<sup>[6]</sup>
- È l'inverso della durata media del periodo infettivo:

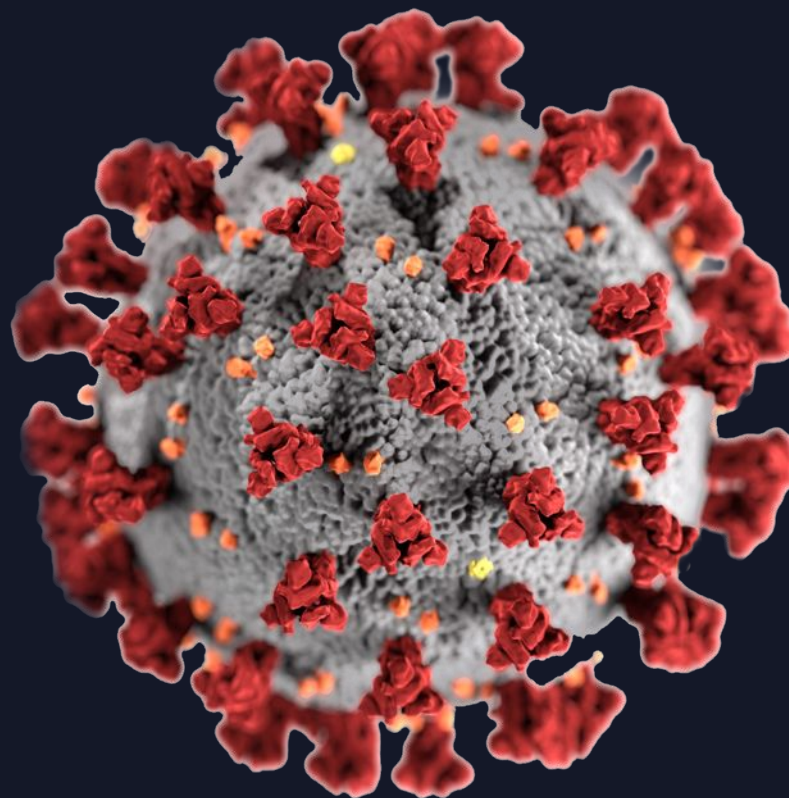
$$\gamma = 1/8.5 = 0.12$$

# 04

---

## Ambiente di Simulazione

---



# GLEAMviz

---

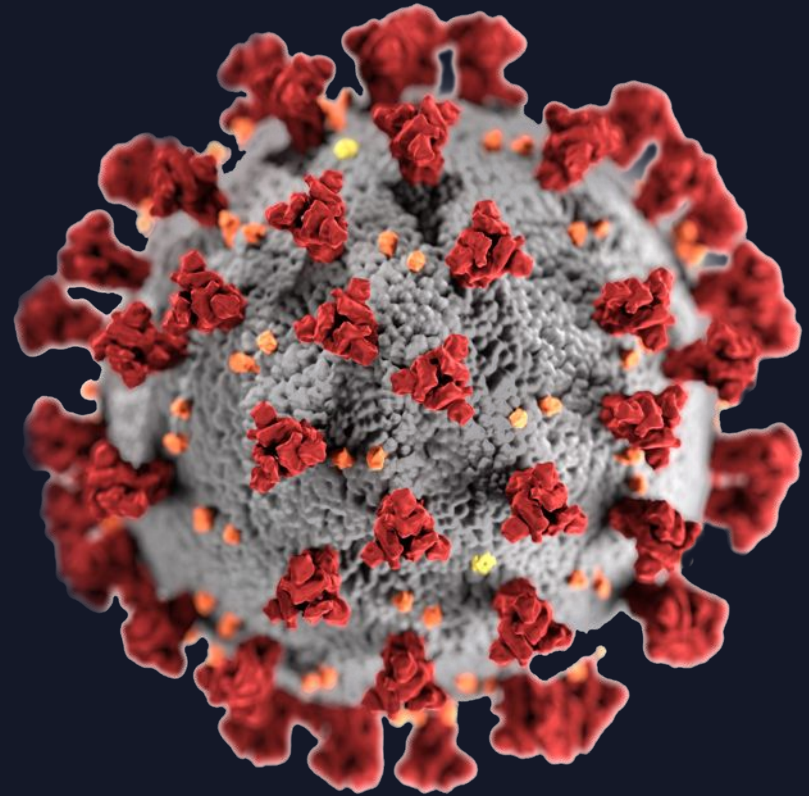
- **Simulatore epidemiologico** per la diffusione di malattie infettive
- Si basa sul modello **GLEAM** che integra:
  - Dati demografici e di mobilità
  - Approccio compartimentale
  - Esecuzioni multiple
  - Stagionalità e variazioni epidemiologiche

# 05

---

## Simulazioni Effettuate

---



# Contagi Iniziali al 4 marzo 2020 in Italia

| Città   | N° individui infetti |
|---------|----------------------|
| Ancona  | 80                   |
| Bologna | 516                  |
| Firenze | 37                   |
| Milano  | 1497                 |
| Napoli  | 31                   |
| Roma    | 27                   |
| Torino  | 82                   |
| Venezia | 345                  |

Per una **simulazione più fedele**, sono stati inclusi anche contagi da stati **limitrofi** e **aree chiave** nella pandemia

## Scenario 1 - *Simulazione con restrizioni*

---

- Simulazione multipla a **20 run**
- **Durata** 4 marzo 2020 - 4 maggio 2020
- **Traffico Aereo** 30%
- **Commuting model** modello a radiazione
- **Tempo speso al di fuori dello spazio abitativo** 4 ore
- **Stagionalità** disabilitata
- Modifiche al tasso di trasmissione ( $\beta$ )

## Scenario 2 - *Simulazione senza restrizioni*

---

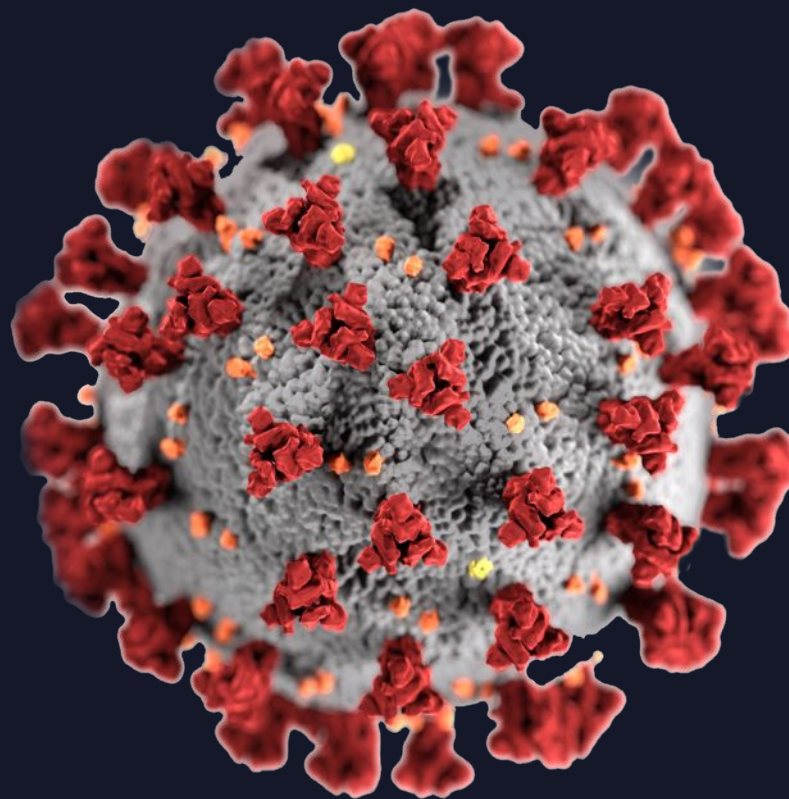
- Simulazione multipla a **20 run**
- **Durata** 4 marzo 2020 - 4 maggio 2020
- **Traffico Aereo** 100%
- **Commuting model** modello a radiazione
- **Tempo speso al di fuori dello spazio abitativo** 8 ore
- **Stagionalità** disabilitata
- **Tasso di trasmissione ( $\beta$ )** costante a 0.36

# 06

---

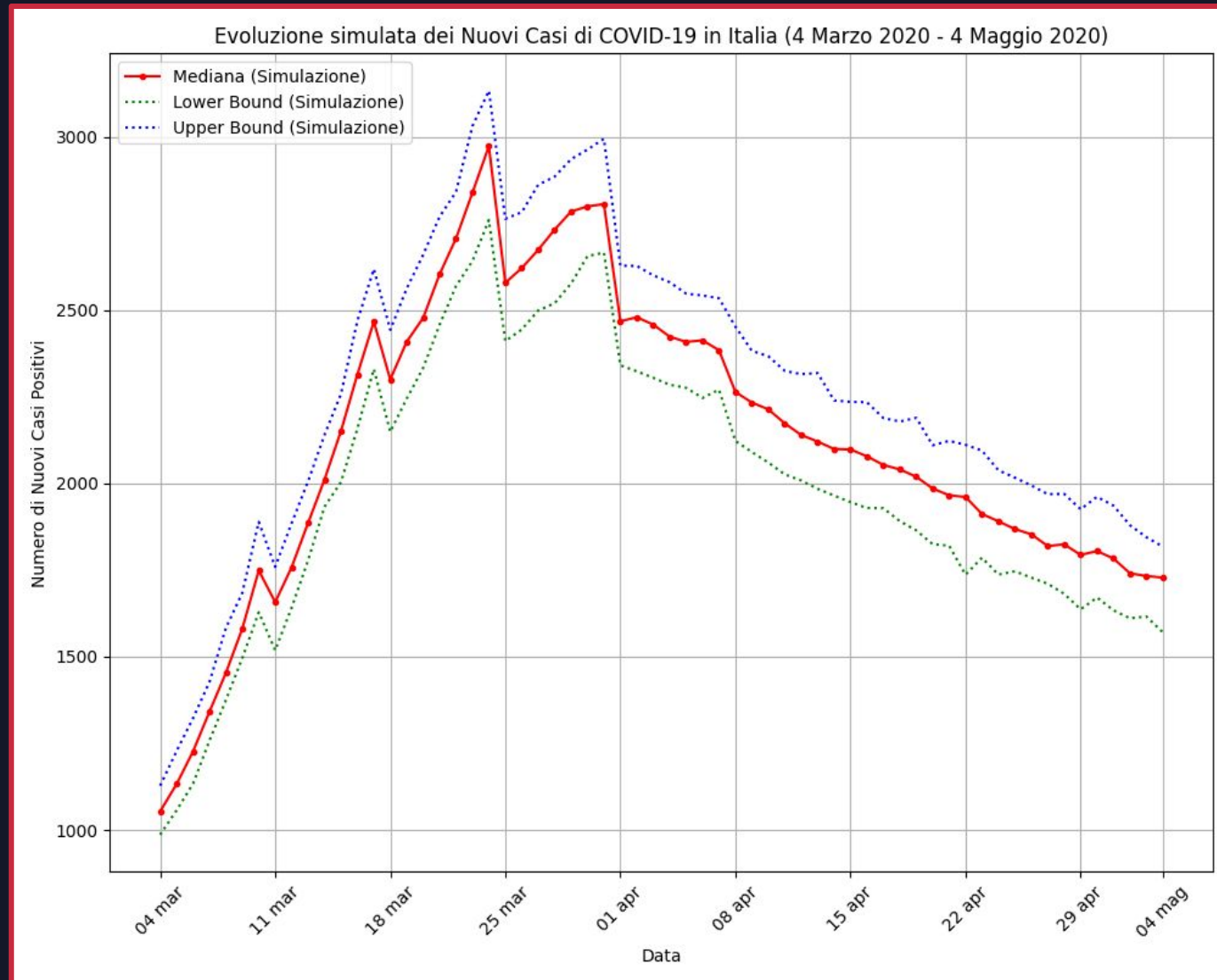
## Risultati

---

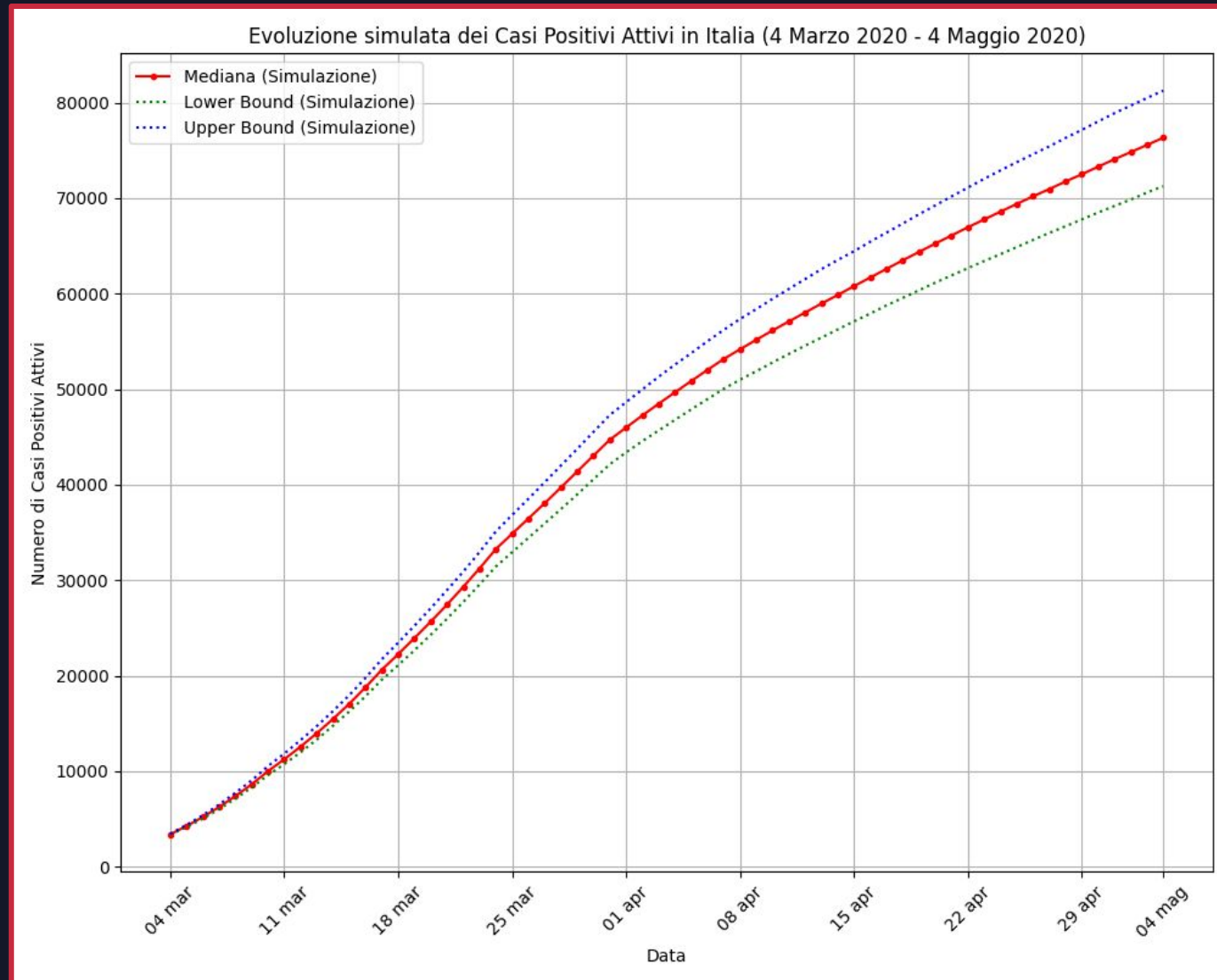




# Scenario 1 Nuovi Casi Positivi



# Scenario 1 Casi Positivi Attivi

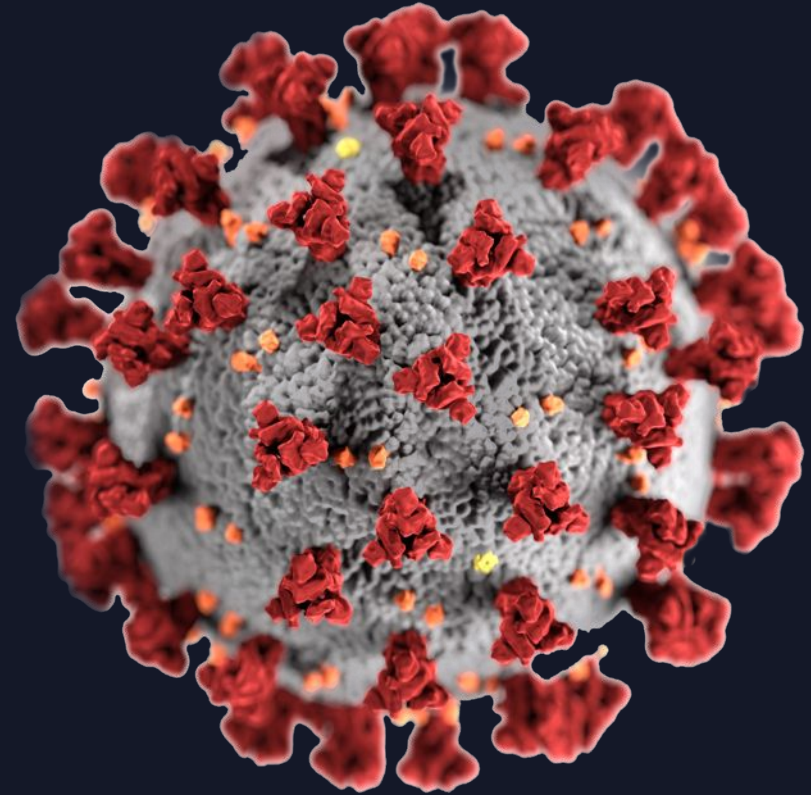


# 07

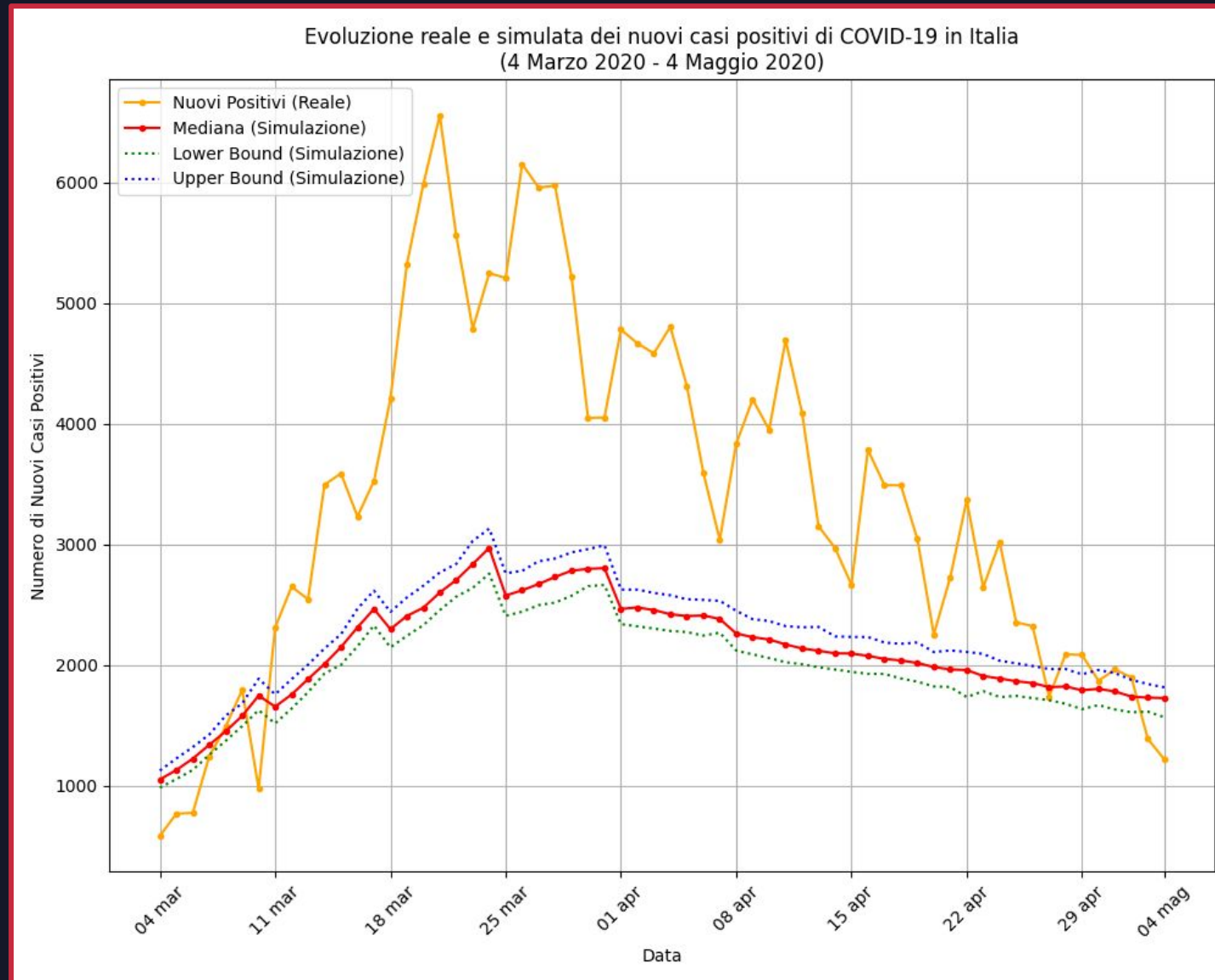
---

## Analisi Comparativa

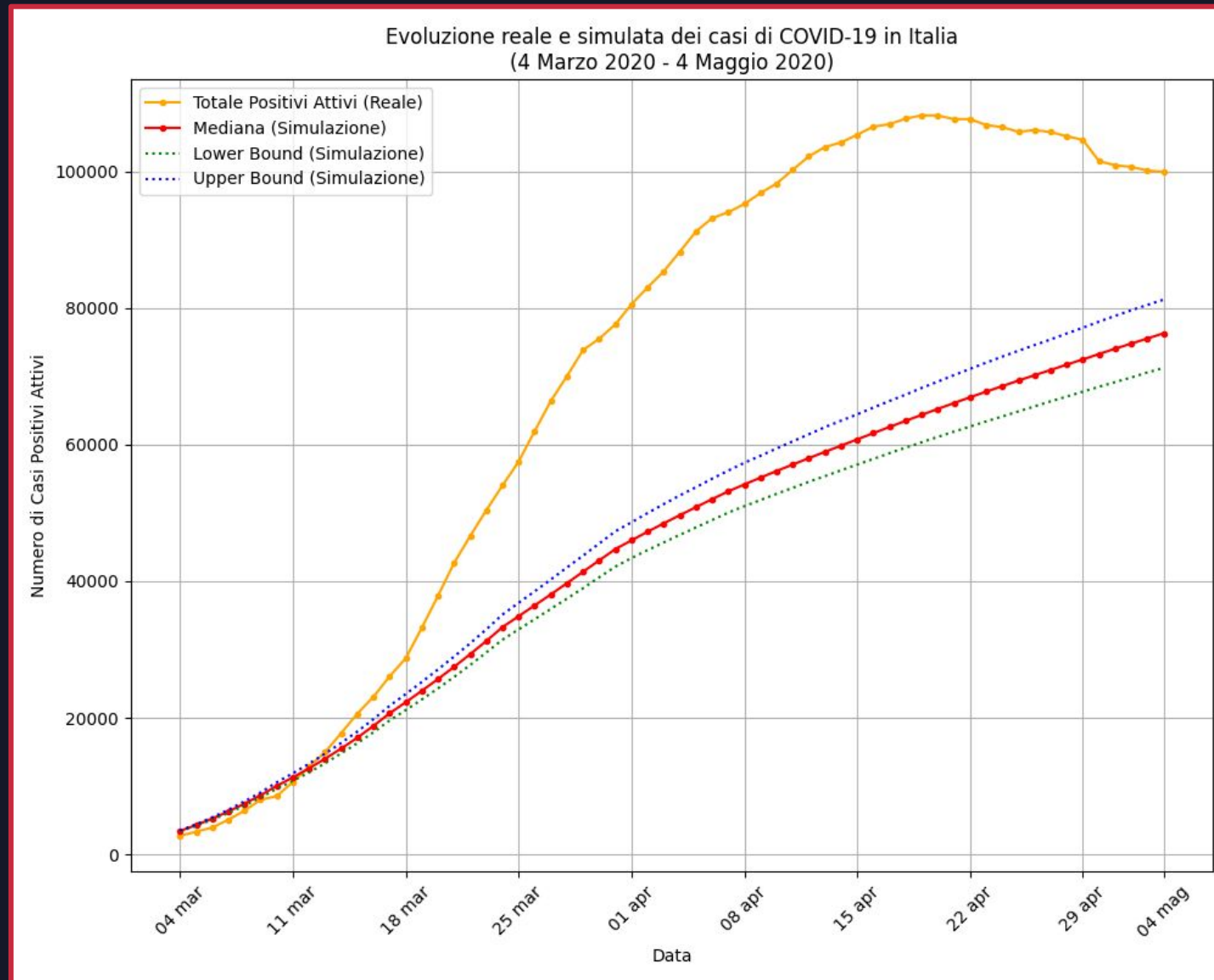
---



# Scenario 1 VS Realtà Nuovi Casi Positivi



# Scenario 1 VS Realtà Casi Positivi Attivi



# Errori Ricontrabili

---

- La simulazione sottostima in media di **11000** casi
- Errore relativamente contenuto rispetto alla popolazione (~ **62 milioni** di persone)

**RMSE 12859.45**

**MAE 10990.50**

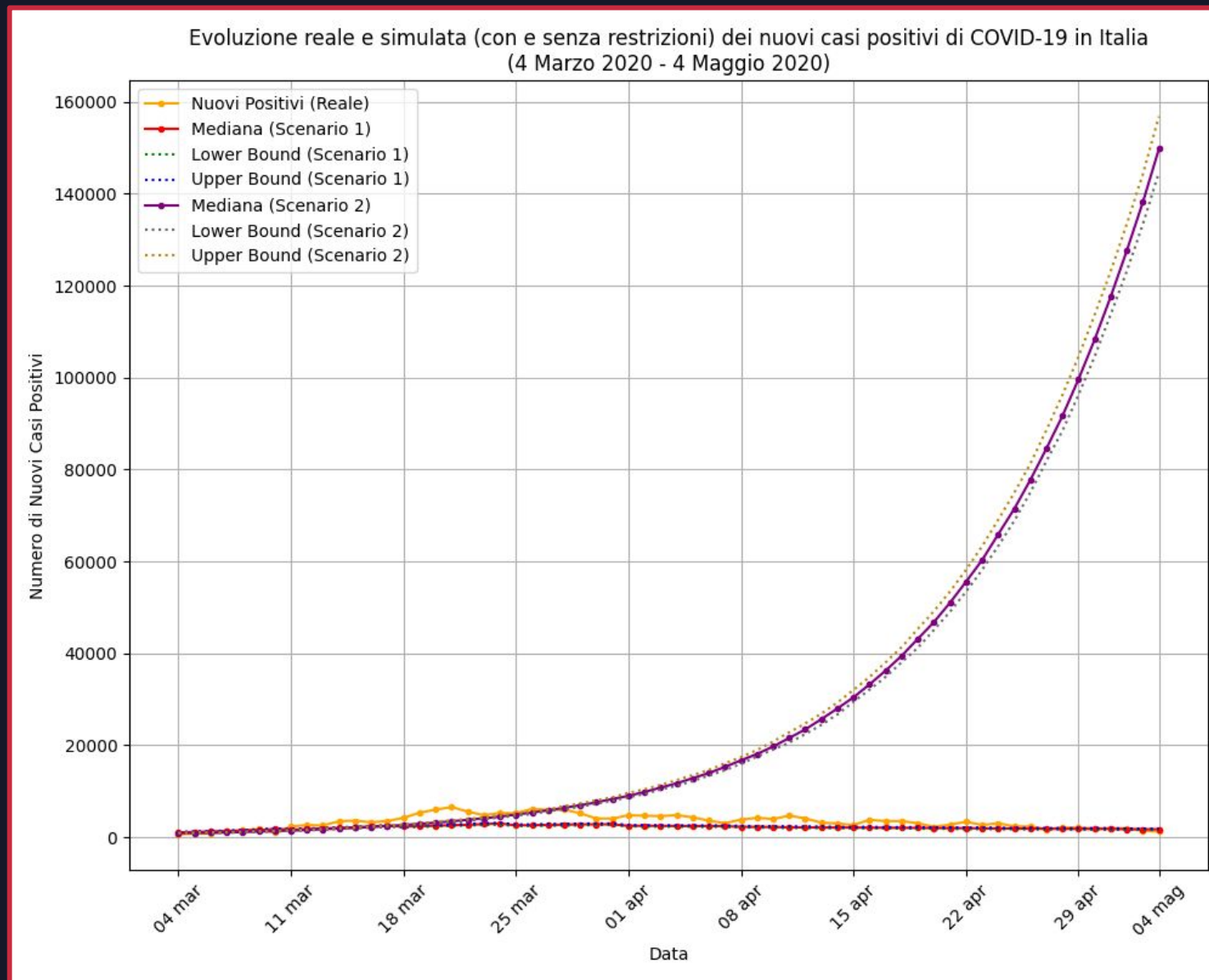
# Analisi della Forma della Curva



**Coefficiente di determinazione  $R^2$**   
0.8576

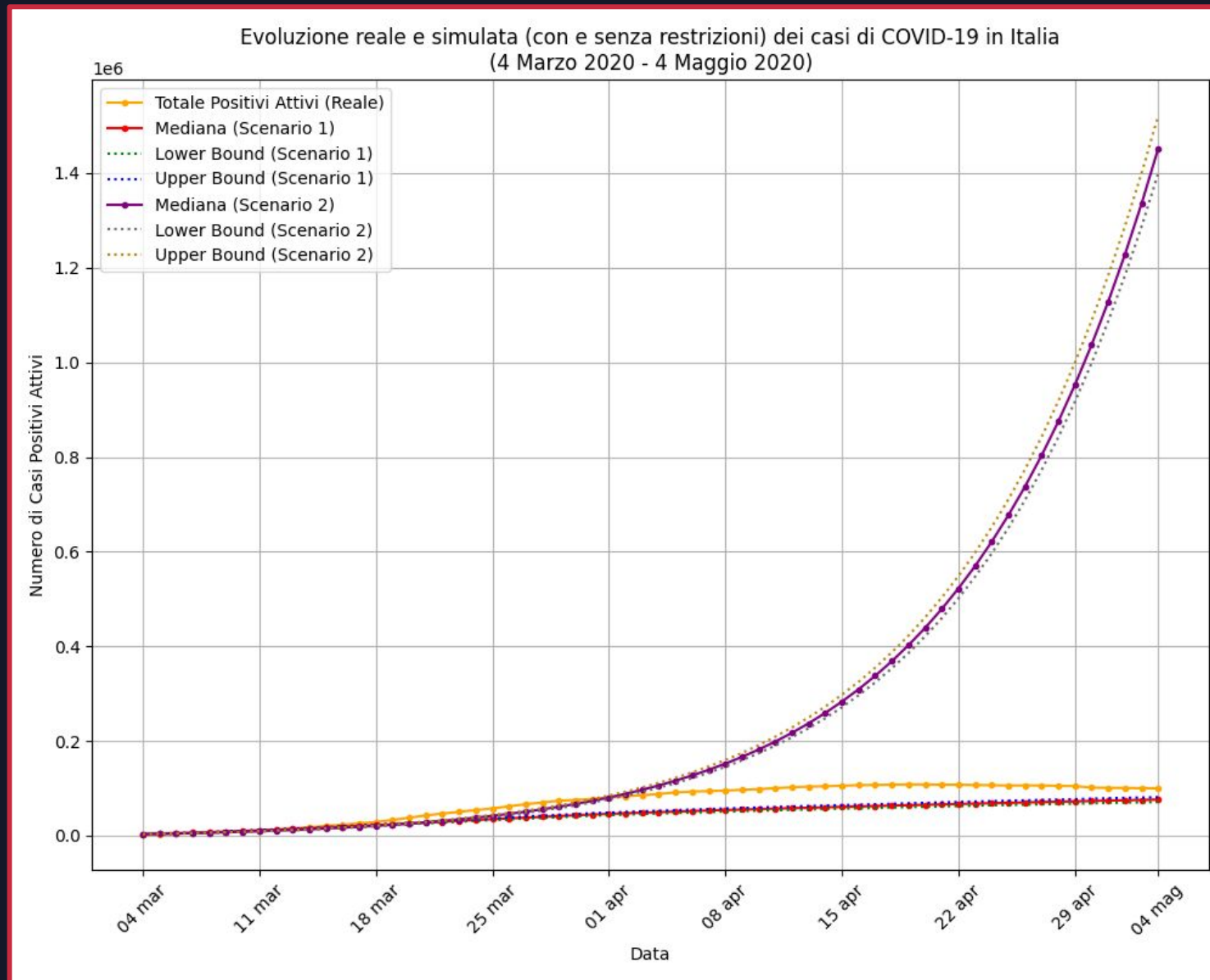
**Test di Kolmogorov-Smirnov**  
KS Statistic: 0.2097  
p-value: 0.1312

# Confronto totale Nuovi Casi Positivi



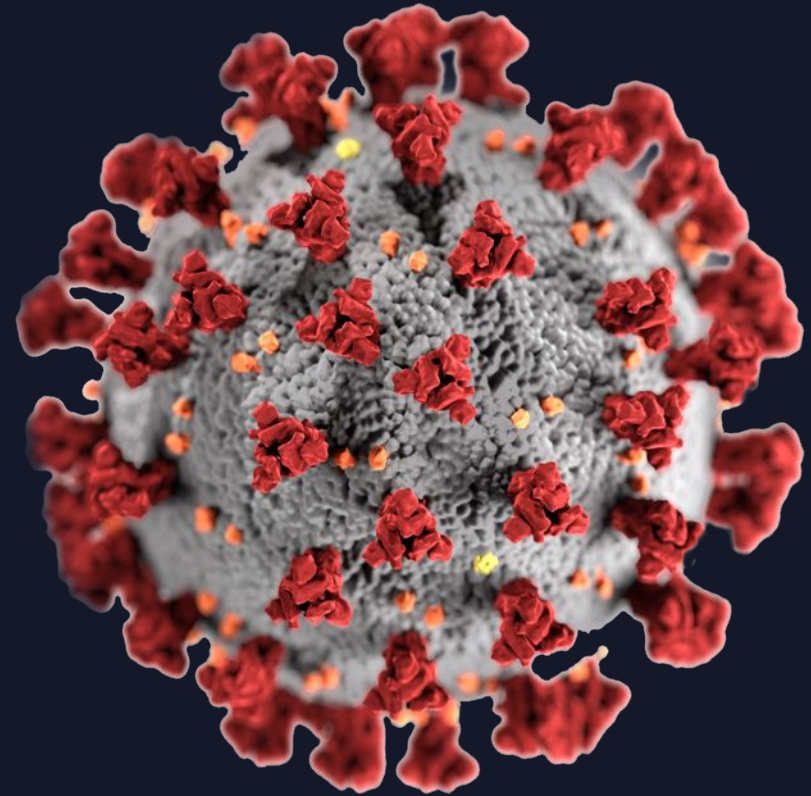


# Confronto totale Casi Positivi Attivi



# 08

## Conclusioni



# Valutazione del Modello

---

- **Punti di forza**
  - Ha riprodotto in modo realistico l'**andamento della pandemia**
  - Buona capacità di replicare la **forma della curva**
- **Limiti osservati**
  - **Sottostima del picco epidemico** e della numerosità assolute dei casi
  - Scostamenti attribuibili a **fattori esterni**

# Valutazione di GLEAMviz

---

- **Punti di forza**
  - Permette di integrare mobilità, **geografia** e scenari personalizzati
  - Architettura **client-server** con esecuzioni multiple
- **Limiti osservati**
  - Curva di apprendimento **lenta** e poca **documentazione**
  - Community online **ridotta** e pochi esempi disponibili

# Lavori futuri

---

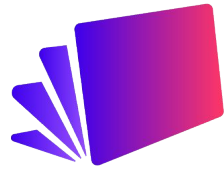
- **Espandere** il modello SEIR introducendo ulteriori compartimenti
- **Estendere** il modello a periodi successivi
- **Integrare** la variabilità comportamentale della popolazione



**Grazie per l'attenzione**



This template was made  
specially for you by



**Slidecore**

Visit [slidecoretemplates.com](https://slidecoretemplates.com) to get more editable premium  
presentations for free

Big shout-out to the great people  
that provided us with the free  
resources of this presentation:

STOCK IMAGES

[unsplash.com](https://unsplash.com)

[pixabay.com](https://pixabay.com)

ICONS

[Covi-19 icon pack](#)

[Copymouse](#)

[IconPai](#)

[Thick Icons](#)

[Nice and Serious](#)